



사진 Habib M'henni, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

AI 시대, 건설업 취업 준비 가이드

직무 선택부터 자격·채용 일정·서류와 면접·입사 전 확인까지

먼저 이것부터

- 국내 건설업 취업자는 2025년에 전년보다 12만5천 명 줄었고, 2026년 8월에도 전년동월보다 3만2천 명 적었다. ¹ 이 감소를 AI로 설명할 근거는 없고, 수주·경기 여건과 함께 봐야 하는 숫자다. ²
- 준비의 출발점은 직무다. 직무를 정하면 필요한 기사 자격, 읽어야 할 공고의 직렬, 만들어 볼 포트폴리오가 따라 정해진다.
- 기사 응시자격은 학과·학년·경력에 따라 달라서 Q-Net 응시자격 자가진단과 관련학과 등록 여부부터 확인해야 한다. ²⁵
- 정부와 발주기관은 BIM을 중심으로 건설 전 과정의 디지털화를 추진하고 있다. ^{14,17} 반면 신입 공고가 BIM·파이썬·AI를 얼마나 요구하는지 보여 주는 자료는 없다. 공고가 자격명을 적지 않았다면 민간자격증 개수보다 목표 직무와 이어지는 BIM 산출물 하나가 낫다.
- AI는 이미 채용 평가 도구로 쓰인다. LH는 일부 전형에서 AI 면접을 운영했고, HS화성은 AI 역량검사를 전형에 넣었다고 보도됐다. ^{33,34} 지원자가 AI를 쓸 때는 경험과 성과를 꾸미지 않는 것이 기본이다.

들어가며: 이 가이드를 쓰는 법

AI가 건설 일자리를 없앤다는 말과, BIM이나 코딩을 모르면 신입으로 뽑히지 않는다는 말이 동시에 돈다. 확인할 수 있는 자료로 보면 두 말 모두 뒷받침되지 않는다. 국제노동기구(ILO)는 대부분의 직업이 사라지기보다 하는 일이 바뀔 가능성이 크다고 보았고, ²⁰ 일반 신입 공고에서 파이썬이 보편적인 필수요건이라는 근거는 찾을 수 없었다. 그렇다고 아무것도 바뀌지 않는 것도 아니다. 국토교통부와 LH는 BIM 지침으로 설계·시공·발주의 절차와 성과품 기준을 새로 정하고 있다. ^{17,29}

그래서 이 가이드는 막연한 불안 대신 결정할 것을 차례로 놓는다. 어떤 직무를 고를지, 어떤 자격을 언제 딸지, AI·디지털 역량은 어디까지 준비할지, 어느 창구에 언제 지원할지, 서류와 면접은 어떻게 준비할지, 입사 전에 무엇을 물어볼지. 자료는 대형 건설사와 건설 공기업의 2025~2026년 공고, 정부와 공공기관의 통계·지침을 중심으로 썼다. 각 장 끝의 체크리스트를 채워 가면 준비에서 빠진 곳이 보인다.

바로 시작하려는 사람은 아래 다섯 단계를 순서대로 밟으면 된다. 뒤의 장들은 각 단계를 자세히 푼 것이다.

01

직무 고르기

공종·기업군·근무
방식을 보고 1~2개로

→ 02

응시자격 확인

Q-Net 자가진단과
관련학과 등록

→ 03

목표 공고 읽기

직렬·배점표·전형 순서

→ 04

산출물 만들기

직무와 이어지는
포트폴리오

→ 05

서류·면접

AI는 연습 도구로,
경험은 그대로

지금 건설 취업 시장은 어떨까

준비 계획을 세우기 전에 시장이 어떤 상태인지부터 보자. 결론부터 말하면 최근 건설 고용은 줄고 있고, 그 이유로 AI를 지목할 자료는 없다.

-12만5천 명 2025년 건설업 취업자 증감 전년 대비, 전국 15세 이상	-3만2천 명 2026년 8월 건설업 취업자 증감 전년동월 대비	15.8조 원 2026년 7월 국내 건설수주 전년동월 대비 30.6% 감소
--	---	---

국가데이터처 고용동향에 따르면 국내 건설업 취업자는 2025년에 전년보다 12만5천 명 줄었다. 2026년에 들어서도 감소는 이어져 7월에는 전년동월보다 5만7천 명, 8월에는 3만2천 명 적었다. 8월의 감소폭은 7월보다 작아졌지만 줄어드는 흐름 자체는 계속되고 있다. ¹

한국건설산업연구원(CERIK)의 월간건설시장동향도 같은 방향을 보여 준다. 2026년 7월 한 달의 국내 건설수주는 15.8조 원으로 전년동월보다 30.6% 줄었고, 공공이 21.9%, 민간이 33.3% 감소했다. 같은 달 건설업 취업자는 186.5만 명으로 전년동월보다 3.0% 적었다. ²

그런데 모든 지표가 한 방향으로만 움직이지는 않는다. 2026년 6월 한 달의 건설수주는 18.7조 원으로 전년동월보다 21.7% 줄었지만, 같은 달 건설기성은 14.1조 원으로 1.6% 늘었다. ²² 수주·기성·고용이 서로 다르게 움직이는 혼합 국면이라서, 한두 달의 숫자만 보고 시장이 회복했다거나 무너졌다고 판단하기는 어렵다.

고용이 줄어든 것은 AI 때문일까

많은 친구들이 가장 먼저 묻는 질문이다. 지금 나와 있는 자료로는 그렇게 볼 근거가 없다. 위의 감소는 수주·착공·기성·비용 같은 경기 여건과 함께 봐야 하는 숫자다. ^{1,2} 한국에서 건설 직종별로 AI가 일자리를 얼마나 늘리거나 줄이는지 계산한 자료도 아직 찾을 수 없었다.

그렇다면 AI를 배우면 취업이 쉬워질까? 이 질문에도 솔직하게 답해야 한다. 2025~2026년 건설고용은 줄었고, AI 도구가 경기나 채용 규모를 바꾸지는 않는다. ^{1,2} AI 활용 능력이 직무 이해, 기사 자격, 현장 이해를 대신해 주지도 않는다. 이 가이드가 AI 이야기보다 직무와 자격을 앞에 두는 이유가 여기에 있다.



건설 현장의 타워크레인 사진: Larry D. Moore, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

채용 규모는 어디서 확인하나

민간 건설업 전체의 신입 채용 인원을 모은 공식 통계는 확인되지 않는다. 그래서 전체 규모를 추측하기보다 지원할 곳의 공고를 직접 보는 편이 정확하다. 공기업은 공고나 보도자료에 모집 인원을 밝히는 경우가 있다. 국가철도공단은 2026년 하반기 모집 184명을 대졸수준·고졸·경력직·청년인턴 등으로 나눠 발표했다.⁷

시장 흐름을 계속 따라가고 싶다면 두 자료를 보면 된다. 고용은 국가데이터처의 월별 고용동향에서, 수주·기성은 CERIK의 월간건설시장동향에서 확인한다. 두 자료는 공표 시차가 달라서 고용은 2026년 8월까지, 수주·기성은 그보다 이른 달까지 나와 있는 식으로 기준 월이 어긋난다.^{1,2,22}

1장 체크리스트

- 최신 고용동향과 월간건설시장동향에서 건설업 취업자와 수주 흐름을 한 번 확인했다
- 지원할 기업·기관의 최근 공고에서 모집 인원과 직렬을 확인했다
- "AI 때문에 건설 일자리가 사라진다"는 말과 실제 자료를 구분할 수 있다

AI는 건설 일을 어떻게 바꾸고 있나

앞 장에서 고용 감소를 AI로 설명할 수 없다는 것을 보았다. 그렇다면 AI와 디지털 기술은 건설 일에 무엇을 바꾸고 있을까? 세계 전망, 한국 정책, 발주기관의 실제 지침 순서로 살펴본다.

일자리가 사라지기보다 하는 일이 바뀐다

ILO는 2025년 5월 보고서에서 전 세계 근로자 네 명 중 한 명이 어느 정도 생성형 AI에 노출된 직업에 있다고 정리했다. 동시에 사람의 입력이 계속 필요하기 때문에 대부분의 직업은 사라지기보다 과업이 바뀔 가능성이 크다고 보았다.²⁰ 이 수치는 세계 전체 직업을 대상으로 한 노출 정도이고, 건설 일자리의 4분의 1이 없어진다는 뜻이 아니다.

미국 노동통계국(BLS)의 전망은 건설관리 쪽 수요를 보여 준다. BLS는 미국 건설관리자 고용이 2025~2035년에 9% 늘어 609,100명에서 664,300명이 되고, 연평균 약 49,700개의 채용 기회가 생길 것으로 전망한다.²¹ 미국 건설·채굴 직군 전체는 같은 기간 7,492.9천 명에서 7,878.5천 명으로 5.1% 늘 것으로 본다.⁴³ 미국 전망이므로 한국 채용 규모로 옮길 수는 없다.

한국 정책이 가리키는 방향

국토교통부는 2022년 7월 「스마트 건설 활성화 방안(S-Construction 2030)」에서 2030년까지 건설 전 과정을 디지털화·자동화한다는 목표를 제시했다.¹⁴ 정책이 다루는 기술은 BIM, OSC, 건설장비 자동화, 로봇, 드론, 디지털 센싱·트윈, IoT, AI 안전관리 등이다.^{15,16}

이 가운데 취준생이 가장 먼저 만나게 될 것은 BIM이다. 국토교통부는 2020년 「건설산업 BIM 기본지침」을,³⁷ 2022년 발주자·설계자·시공자용 「건설산업 BIM 시행지침」을 배포했다. 시행지침은 발주자가 분야별 적용지침과 과업지시서, 성과품 기준을 마련하도록 하는 공통 틀이다.¹⁷ 이보다 앞선 2020년 12월의 「건축 BIM 활성화 로드맵」은 LH 공동주택의 BIM 적용을 2020년 25%, 2022년 50%, 2024년 100%로 넓히는 목표와 민간건축물의 단계적 확대 계획을 담았다.¹⁸

여기서 한 가지는 정확히 알아 두자. 로드맵의 연도별 비율은 목표치다. 실제로 어느 사업에 BIM이 적용되는지는 최신 법령, 발주기관 지침, 개별 과업지시서가 정한다.^{17,18} 민간 건축물에 2026년 현재 어디까지 법적 제출 의무가 있는지는 확인되지 않았다. "모든 건설사업에 BIM이 의무화됐다"는 말은 근거가 없다.

- **2020-12**
BIM 기본지침·건축 BIM 로드맵
국토교통부, 로드맵은 단계별 목표
- **2022**
건설산업 BIM 시행지침
발주자·설계자·시공자용 공통 틀
- **2022-07**
S-Construction 2030
2030년 전 과정 디지털화·자동화 목표
- **2024-11**
LH 공동주택 BIM 적용지침
실무요령과 함께 공개
- **2025-12**
LH 단지분야 BIM 적용지침
IFC·LandXML·NWD 모델
- **2026-06**
LH AI 기반 BIM 토공설계 자동화 SW
기관의 개발 완료 발표

자료: 국토교통부·LH 지침과 발표. ^{14,17,18,29,30,31,37}

발주기관 현장에서 실제로 바뀐 것

정책보다 구체적인 변화는 발주기관의 지침에서 보인다. LH는 2024년 공동주택 BIM 적용지침과 실무요령을 공개했고, ²⁹ 2025년 12월에는 단지분야 BIM 적용지침을 개정했다. 단지분야 지침에는 IFC·LandXML·NWD 형식의 모델, 간섭·오류 검토, 수량 연계 같은 내용이 들어 있다. ³⁰ 발주기관이 성과품의 파일 형식과 검토 절차까지 정해 두었다는 뜻이다.

AI가 BIM 작업에 직접 들어온 사례도 있다. LH는 2026년 6월 AI 기반 BIM 토공설계 자동화 소프트웨어의 개발을 마쳤다고 발표했다. ³¹ 한 기관의 적용 사례이므로 건설업 전체에 이런 도구가 퍼졌다고 볼 수는 없다. 다만 공공 발주기관이 BIM 설계에 AI를 붙이는 도구를 직접 개발했다는 점은 눈여겨볼 만하다.



건축물 BIM 3D 모델 사진: Archdraw, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

직무별로 무엇이 달라지나

위의 정책과 지침을 직무에 대입하면 변화의 방향을 짐작할 수 있다. 아래 표는 정책·지침·기관 사례를 바탕으로 이 가이드가 정리한 전망이다. ^{14,17,29,31}

직무	늘어나는 일과 커지는 책임
설계	모델 작성보다 기준 검토, 데이터 품질, 대안 비교
시공	4D 공정, 간접검토, 디지털 검측·현황 데이터 활용
안전	CCTV·센서·AI 탐지 결과를 위험성평가와 연결
공무·견적	수량·문서 정리는 자동화, 계약조건·변경 사유·승인 책임은 남음
발주자	납품 형식·정보수준·품질기준을 정하고 검수

공통점은 AI와 BIM이 초안과 반복 작업을 맡을수록 사람에게는 그 결과가 기준에 맞는지 확인하고 책임지는 일이 남는다는 것이다. 신입이 먼저 익혀야 할 능력도 여기서 나온다.

자주 듣는 네 가지 걱정

"현장직은 AI와 상관없지 않나?"

현장의 물리 작업이 자동화되는 속도는 사무 작업과 다르다. 하지만 BIM·센서·드론·AI 안전관제는 이미 작업계획, 검측, 보고, 안전관리의 방식을 바꾸고 있다. ^{15,16} 현장직이라고 변화가 전혀 없다는 말은 과장이다.

"AI를 배워도 취업은 여전히 어렵지 않나?"

맞는 말이다. 1장에서 본 것처럼 2025~2026년 건설고용은 줄었다.^{1,2} AI 도구는 경기와 채용 규모를 바꾸지 못하고, 직무·기사·현장 이해를 대신하지도 않는다. AI는 준비의 한 부분이지 출발점이 아니다.

"코딩을 못하면 뒤처지지 않을까?"

일반 신입 공고에서 파이썬이 보편적인 필수요건이라는 근거는 찾을 수 없었다. 반복되는 데이터 업무가 실제로 있는 직무를 목표로 할 때 선택적으로 배우는 편이 낫다. 5장에서 배우는 순서를 다시 다룬다.

"AI가 보고서와 도면을 대신하면 신입은 배울 게 없지 않나?"

오히려 반대다. AI가 만든 결과가 기준에 맞는지, 현장 조건과 맞는지, 계약상 책임과 안전 판단에 문제가 없는지를 확인할 사람이 필요하다. 그래서 신입은 초안을 빨리 만드는 법보다 오류를 찾고 근거를 남기는 법을 먼저 익혀야 한다.

2장 체크리스트

- BIM 기본지침과 시행지침이 무엇을 정하는지 설명할 수 있다
- 로드맵의 목표치와 실제 적용 의무를 구분할 수 있다
- 내가 고른 직무에서 AI·BIM이 바꾸는 일과 사람에게 남는 책임을 한 문장씩 말할 수 있다

직무 지도: 건설회사에서 신입은 무슨 일을 하나

SI가 무엇을 바꾸는지 보았으니 이제 준비의 출발점인 직무를 고를 차례다. 같은 건축 전공이라도 시공을 가느냐 공무를 가느냐에 따라 필요한 자격, 읽을 공고, 만들 포트폴리오가 달라진다.

한 자격증이 여러 직무와 이어진다는 점부터 알아 두면 선택이 쉬워진다. Q-Net이 밝힌 건축기사의 수행직무에는 공정·품질·안전·환경·공무관리와 공종별 시공, 기술지원이 함께 들어 있다.¹⁰ 건축기사 하나가 시공·공무·품질·안전 직무와 두루 이어진다는 뜻이다.

여덟 가지 직무 한눈에 보기

아래 표는 대형 건설사와 공기업 공고의 직렬 구분, Q-Net 수행직무를 바탕으로 직무별 핵심 업무와 유리한 전공·자격을 정리한 것이다.

직무	핵심 업무	유리한 전공·자격
시공	공정·공종 조정, 도면 검토, 협력사·자재·품질·안전 관리	건축·토목·기계·전기 계열, 직무 대응 기사
공무/사업관리	계약·기성·변경·원가·대관·문서 관리	건축·토목·상경 계열, 기사·엑셀
안전	위험성평가, 작업계획·교육, 순회점검, 사고예방	안전·건축·토목 계열, 건설안전기사·산업안전기사
품질	시험·검측, 자재 승인, 부적합 관리, 품질문서	건축·토목·재료 계열, 관련 기사
견적/원가	물량산출, 단가·원가 분석, 입찰·실행예산	건축·토목·기계·전기·상경 계열
설계/BIM	설계도서 작성·검토, 간섭검토, 모델·정보 관리	건축·토목·설비·전기 계열, 기사와 BIM 실무
기계/전기	건축설비·플랜트·전력·소방·시운전 관리	기계·전기·전자·소방 계열, 대응 기사
발주처/공기업	사업기획·발주·설계관리, 공정·원가·품질·안전 감독	모집 직렬 대응 전공·기사, NCS·전공시험

자료: 삼성물산·국가철도공단·LH·한국도로공사 공고의 직렬 구분과 Q-Net 건축기사 수행직무를 바탕으로 정리. ^{3,7,8,24,10}

실제 공고는 이 직무를 더 잘게 나눈다. 삼성물산 건설부문의 2026년 하반기 공고는 플랜트/에너지, 데이터센터/오피스, 주택, 반도체 생산설비, 토목, 안전처럼 사업과 직무를 세분했다.³ LH의 2026년 5급 모집은 토목·도시계획·조경·건축·기계·전기·화공 등을 따로 뽑았고,⁸ 국가철도공단의 2026년 하반기 모집은 토목·건축·전기·통신·기계를 별도 직렬로 구분했다.⁷ 한국도로공사의 2025년 신입 공고에 딸린 NCS 표준직무에는 건설·기계·전기전자·정보통신 등이 들어 있었다.²⁴ 기계·전기·통신 전공자도 건설 공기업에 지원할 직렬이 있다는 뜻이다.

직무마다 학생 때 만들어 볼 산출물

직무를 정했다면 그 직무의 결과물을 작게라도 직접 만들어 보는 것이 가장 확실한 준비다. 면접에서 "시공에 관심이 있다"고 말하는 것과 "공정표를 짜 보고 이런 문제를 찾았다"고 말하는 것은 설득력이 다르다. 아래 산출물은 공고의 요건이

아니라 이 가이드가 원하는 연습 과제다.

직무	만들어 볼 산출물
시공	공정표, 시공계획 검토표, 물량·도면 오류 체크
공무/사업관리	설계변경 사유서, 기성·원가 분석표
안전	위험성평가표, 작업 전 점검표
품질	검사·시험계획, 부적합 개선안
견적/원가	수량산출표, 단가 비교표, 실행예산 예시
설계/BIM	3D 모델, 간섭검토 보고서, IFC 납품 예시
기계/전기	계통도, 장비표, 시운전 체크리스트
발주처/공기업	사업 검토 메모, 기술기준 비교, NCS 준비



콘크리트를 타설하는 현장 인원들 사진: Sgt. Jeff Daniel(미 공군), 퍼블릭 도메인, Wikimedia Commons

기업군에 따라 같은 직무도 달라진다

같은 "시공"이라도 어느 회사에 가느냐에 따라 일의 모습이 다르다. 공고와 직렬 구분에서 보이는 차이를 기업군별로 정리하면 다음과 같다.

대형 건설사. 공종과 프로젝트를 수행하는 직무가 중심이다. ^{3,4} 그래서 현장 이동과 해외 근무 가능성, 공사기간의 압박, 협력사와의 조정을 건드릴 수 있는지를 먼저 점검하는 것이 좋다.

중견·전문건설사. 한 사람이 시공·공무·품질의 일부를 함께 맡을 가능성이 있어서, 한 분야의 깊이보다 현장 전반을 다루는 역량과 빠른 실무 적응이 중요하다. 다만 회사마다 직무 범위가 크게 달라 중견사 전체에 통하는 직무표는 없다. 공무·품질·견적의 경계도 회사와 현장 규모에 따라 달라지므로, 지원할 회사의 공고와 직무 설명을 따로 읽어야 한다.

LH 등 발주기관. 직접 시공하기보다 사업기획·발주·설계관리·감독·자산관리를 하는 성격이 강하다. NCS와 전공시험, 직무별 자격 요건을 함께 준비해야 한다. ^{8,9}

한국도로공사·국가철도공단. 시설 유형에 맞춰 토목뿐 아니라 건축·기계·전기·통신 직렬을 운영한다. ^{6,7}

나에게 맞는 직무를 고르는 다섯 가지 질문

직무를 고를 때 정답은 없지만, 아래 질문에 답해 보면 후보가 좁혀진다. 각 질문은 앞에서 본 직무와 기업군의 특징에서 나온 것이다.

1. **전국이나 해외 현장을 옮겨 다니는 생활을 받아들일 수 있는가?** 받아들일 수 있다면 대형 건설사 시공이 후보가 된다. 공기업도 전국 단위 근무를 전제로 모집하므로 근무지 조건은 8장에서 다시 확인한다. ^{8,24}
2. **직접 짓는 일과 사업을 기획·감독하는 일 중 어느 쪽에 끌리는가?** 후자라면 발주기관이 맞고, 그만큼 NCS와 전공 필기를 준비할 시간이 필요하다.
3. **숫자와 문서를 다루는 일이 편한가?** 계약·기성·원가를 다루는 공무, 물량과 단가를 다루는 견적이 후보다.
4. **어떤 시설이나 공종에 관심이 있는가?** 주택, 플랜트, 반도체 생산설비, 도로, 철도처럼 관심 분야를 정하면 지원할 회사와 직렬이 함께 정해진다. ^{3,7}
5. **내 전공이 기계·전기·통신인가?** 그렇다면 건설사의 기계/전기 직무와 공기업의 기계·전기·통신 직렬을 함께 본다. ^{7,24}

3장 체크리스트

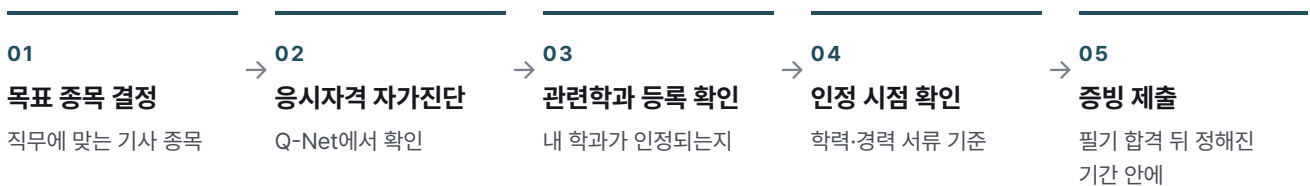
- 관심 직무를 1~2개로 좁혔다
- 그 직무의 핵심 업무와 유리한 자격을 표에서 확인했다
- 지원할 기업군(대형·중견·발주기관·공기업)을 정했다
- 직무 산출물 중 하나를 골라 만들 계획을 세웠다

자격증: 무엇을, 언제, 어떻게

직무를 정했다면 다음은 자격이다. 건설업 취업 준비에서 기사 자격은 거의 모든 직무와 연결되지만, 언제 응시할 수 있는지는 사람마다 다르다. 그래서 자격 준비는 "무엇을 딸까"보다 "언제 응시할 수 있나"를 확인하는 데서 시작한다.

먼저 응시자격부터 확인한다

기사급 응시자격은 개인의 학과·학년·경력에 따라 달라진다. 그래서 시험을 접수하기 전에 Q-Net에서 내 학과가 관련학과로 등록돼 있는지, 응시자격 자가진단 결과가 어떤지를 확인해야 한다.²⁵ 절차는 다음 순서로 진행된다.



자료: Q-Net 관련학과 지정신청·응시자격 자가진단 안내.²⁵

마지막 단계를 놓치지 않아야 한다. 필기에 합격한 뒤에도 정해진 기간 안에 응시자격 증빙을 내야 절차가 이어진다.²⁵

기사 응시자격이 아직 안 되는 경우에는 산업기사 경로도 있다. 산업기사의 공식 응시자격에는 관련학과 2·3년제 전문대 졸업(예정), 관련학과 대학 졸업(예정), 동일·유사 분야 2년 실무, 기능사 취득 뒤 1년 실무 등이 포함된다.²⁶

무엇부터 딸까

이 가이드가 원하는 순서는 다음과 같다. 시공이나 공무를 목표로 한다면 전공에 대응하는 기사 1개를 먼저 탄다. 앞에서 보았듯 건축기사의 수행직무에는 공정·품질·안전·공무관리가 함께 들어 있어서 한 자격으로 여러 직무를 설명할 수 있다.¹⁰ 안전 관련 자격은 목표 직무와 공고를 본 뒤에 추가한다.

안전 직무를 목표로 한다면 건설안전기사와 산업안전기사 중 무엇을 딸지가 고민이다. 건설현장 중심으로 일하려면 건설안전기사를, 산업 전반까지 넓히려면 산업안전기사를 비교해 본다. 둘 중 하나가 항상 더 높게 평가된다는 근거는 없다.

건설안전기사는 2025년 합격률이 나와 있다. Q-Net 자료를 옮겨 놓은 민간 통계 사이트 기준으로 2025년 연간 필기 합격률은 50.3%(30,882명 응시, 15,530명 합격), 실기 합격률은 42.2%(21,850명 응시, 9,229명 합격)였다.¹² 다른 종목의 합격률은 Q-Net이 공개하는 종목별 검정 통계에서 직접 확인하면 된다. 응시하려는 해의 최신 값을 본다.

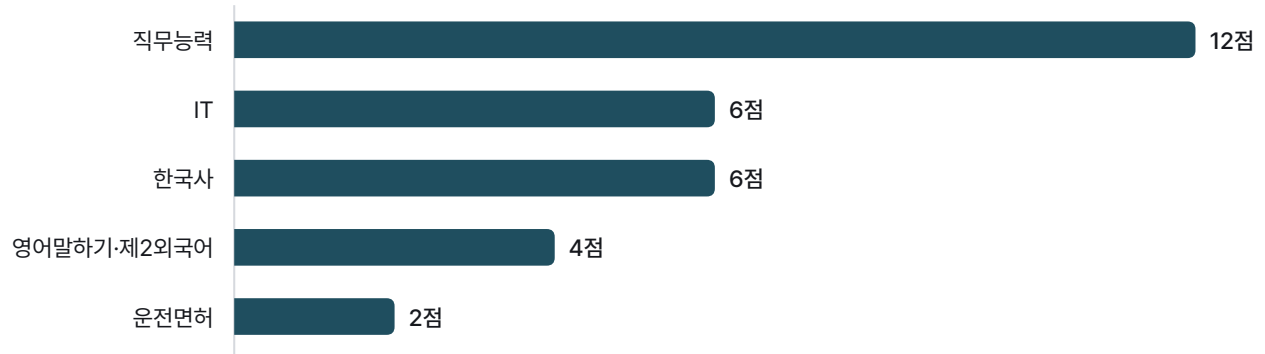
공기업은 배점표를 먼저 본다

공기업을 목표로 한다면 자격증을 몇 개 뒀는지보다 기관의 배점표에서 자격이 어떻게 반영되는지가 중요하다. LH 사례가 이를 잘 보여 준다.

LH 2025년 5급 공채의 서류전형은 영어 70점과 자격증 등 30점으로 구성됐다. 이 30점은 자격증만의 점수가 아니다. 직무능력 12점, IT 6점, 한국사 6점, 영어말하기·제2외국어 4점, 운전면허 2점을 합친 값이다. 기술분야의 직무능력 12점은 인정되는 기사를 2개 이상 가진 사람에게 준다. ⁹

LH 2025년 5급 공채 서류전형 '자격증 등' 30점의 구성

단위: 점



자료: LH, 2025년 한국토지주택공사 신입사원(5급) 공채 공고. 영어 70점은 별도. ⁹

기술분야 지원자라면 인정 기사 2개로 직무능력 12점을 받고, 나머지 점수는 IT·한국사·어학·운전면허 항목에서 나온다. 기사만 계속 모으기보다 배점표 전체를 보고 비어 있는 칸을 채우는 편이 점수에 도움이 된다. 기관마다 최대 인정 개수와 직무 관련성 기준이 다르므로 이 두 가지를 먼저 확인한다. ^{8,9}

LH의 2026년 5급 공고는 전산·토목·도시계획·조경·건축·기계·전기·화공 직렬별로 지원자격 자격증 목록을 따로 제시했다. ⁸ 지원할 직렬의 목록에 내 자격증이 있는지부터 봐야 한다.

민간 건설사의 자격 배점은 확인하지 못했다. 모든 민간 건설사에 LH와 같은 배점이 적용되는 것도 아니다. 민간사는 목표 회사 공고의 지원자격과 우대사항에 적힌 자격명을 기준으로 준비한다.

BIM 민간자격은 어떻게 볼까

BIM 관련 자격도 있다. buildingSMART Korea는 BIM 교육과 시험을, 한국BIM평가원은 BIM전문가 시험을 운영한다. ^{40,41} 이들은 민간자격이라 건축기사·토목기사 같은 국가기술자격과 같은 위치에 있지 않다.

한국건설기술연구원도 BIM 민간자격과 교육체계의 한계를 따로 다뤘다. ⁴² 공고가 특정 BIM 자격명을 적지 않았다면 자격증을 더 따기보다 5장에서 다룰 포트폴리오에 시간을 쓰는 편이 낫다.

4장 체크리스트

- Q-Net에서 내 학과의 관련학과 등록 여부를 확인했다
- 응시자격 자가진단으로 기사 응시 가능 시점을 알고 있다
- 목표 직무에 대응하는 기사 1개를 정했다
- 목표 공기업의 배점표에서 자격 반영 방식과 최대 인정 개수를 확인했다
- 목표 민간사 공고의 우대 자격명을 적어 두었다

AI·디지털 역량: 채용에서 확인되는 것과 아닌 것

많은 취준생이 가장 불안해하는 부분이다. BIM 프로그램을 몇 개나 다룰 줄 알아야 하는지, 파이썬을 배워야 하는지, AI 자격증이 필요한지. 이 질문에 답하려면 채용 과정에서 실제로 확인되는 것과 근거가 없는 것을 먼저 나뉘야 한다.

채용 과정에서 확인되는 것

첫째, 기업은 평가 도구로 AI를 쓰고 있다. 고용노동부·한국고용정보원이 2025년 8~9월 매출액 상위 500대 기업을 조사한 결과 396개사가 응답했고, 인사업무에 AI를 도입한 163개사 가운데 52.8%가 직원 채용에 AI를 썼다. 응답기업 전체로 보면 86개사, 21.7%다. ³² 건설사만 따로 본 수치는 아니지만, 건설 쪽에서도 LH가 일부 채용에서 AI 면접을 운영했고 HS화성은 AI 역량검사를 전형에 넣었다. ^{33,34} 준비 방법은 7장에서 다룬다.

둘째, 공기업 서류 배점에 IT 항목이 있다. LH 2025년 5급 공채의 '자격증 등' 30점 가운데 IT가 6점이었다. ⁹

셋째, 발주기관의 BIM 지침은 구체적인 파일 형식과 검토 절차를 요구한다. LH 단지분야 지침에는 IFC·LandXML·NWD 모델, 간섭·오류 검토, 수량 연계가 들어 있다. ³⁰ 이것은 채용 조건이 아니라 입사 뒤 다루게 될 업무의 모습이다.

근거를 찾을 수 없는 것

신입 공고에서 BIM·파이썬·AI를 우대하거나 필수로 요구하는 빈도는 확인되지 않았다. "모든 신입이 파이썬이나 AI 자격을 갖춰야 한다"는 주장도 근거를 찾을 수 없었다. 지원자가 생성형 AI로 자기소개서를 써도 되는지에 대한 규칙 역시 확인한 주요 건설사·공기업 공고에서는 찾지 못했다. ^{3,4,5,6,7,8,9}

그러니 남의 말보다 내가 지원할 공고를 직접 읽는 것이 가장 정확하다. 한국도로공사처럼 NCS 직무기술서를 함께 제공하는 곳이 있으니, ⁶ 직무기술서와 우대사항에 BIM이나 데이터 관련 표현이 있는지 확인하고 그만큼 준비한다.

그래서 어디까지, 어떤 순서로

공고에서 요구가 드러나지 않는다고 해서 디지털 역량을 무시해도 된다는 뜻은 아니다. 2장에서 본 것처럼 입사 뒤의 일은 BIM과 데이터를 중심으로 바뀌고 있다. ^{17,29,30} 이 가이드가 권하는 학습 순서는 아래와 같다. 앞 단계가 뒤 단계의 기반이 되므로 순서를 건너뛰지 않는다.

01

직무 기초

전공·기사, 도면·공정·안전

→

02

직무 산출물

모델에서 간섭검토·수량·공정으로

→

03

엑셀

데이터 정리와 시각화

→

04

자동화

반복 업무가 있을 때
Python·API·생성형 AI

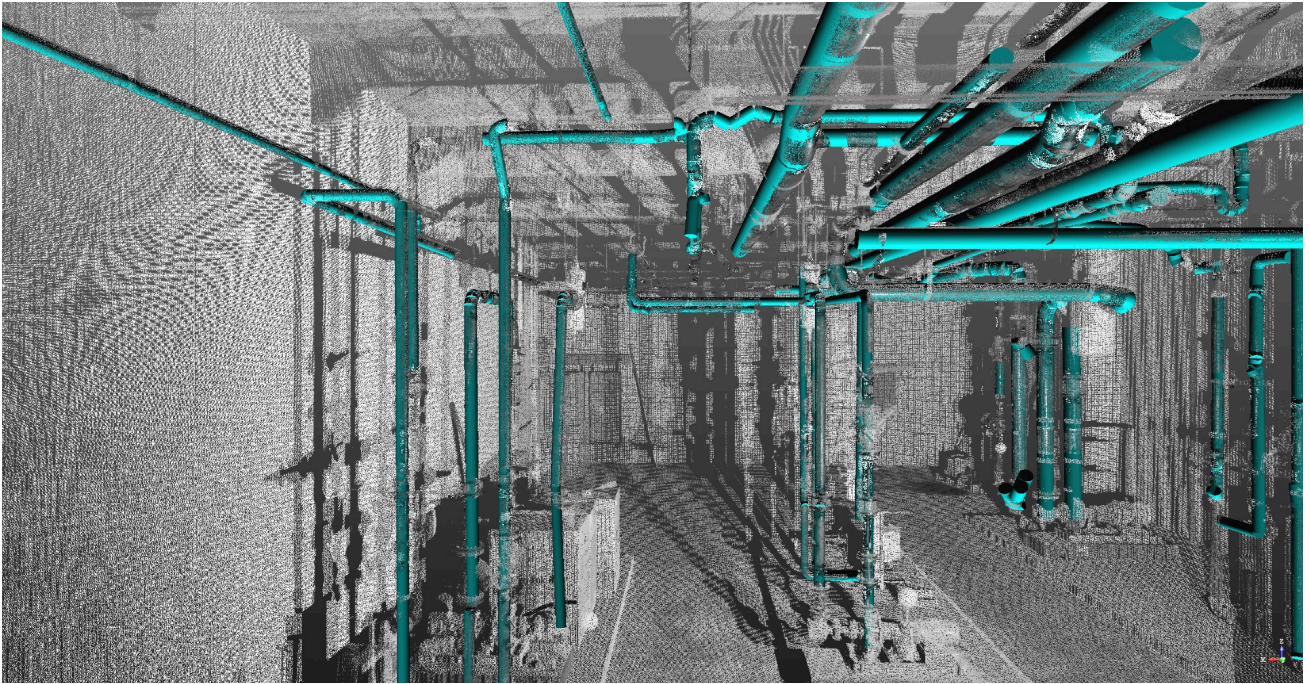
→

05

검증

결과 검증·보안·출처 기록

첫 단계가 BIM 프로그램이 아니라 직무 기초인 이유는 간단하다. 도면과 공정을 모르면 모델에서 간섭을 찾아도 그것이 왜 문제인지 설명할 수 없다. 자동화가 네 번째에 있는 이유도 같다. 반복되는 데이터 업무가 실제로 있는 직무에서 필요할 때 배우는 것이 효율적이다.



기계실을 3D 스캔해 BIM 모델로 옮기는 작업 사진: Oregon State University, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

포트폴리오는 이렇게 만든다

BIM 포트폴리오에 모델 이미지만 여러 장 넣으면 "프로그램을 다룰 줄 안다"는 것만 보인다. 직무 역량을 보여 주려면 다음 다섯 가지를 담는 것이 좋다.

- 원도면과 모델의 관계: 어떤 도면을 바탕으로 무엇을 모델링했는지
- 간섭이나 오류를 찾은 과정: 무엇을 발견했고 어떻게 확인했는지
- 수량·공정·안전 중 하나와 연결한 결과: 모델이 실제 업무에 어떻게 쓰였는지
- 사용한 프로그램과 파일 형식: IFC처럼 발주기관 지침에 나오는 형식을 써 봤다면 적는다 ³⁰
- 본인의 역할과 검증 방법: 팀 과제라면 내가 한 부분과 결과를 검토한 방법

채용 공고가 자격명을 적지 않았다면 민간자격증 개수보다 이런 포트폴리오를 먼저 만든다. 면접에서 "무엇을 했는가"를 물을 때 가장 구체적으로 답할 수 있는 재료가 된다.

무료로 시작할 수 있는 학습 자원

BIM과 스마트건설은 공식 지침과 공개 강좌만으로도 기초를 쌓을 수 있다. 지침을 읽는 것 자체가 발주기관이 무엇을 요구하는지 배우는 과정이다.

자원	성격	비용·상태	이렇게 쓴다
건설산업 BIM 기본지침 ³⁷	국토교통부 공식 지침	무료 PDF	BIM 용어·정보관리·납품체계
건설산업 BIM 시행지침 ¹⁷	국토교통부 실무지침	무료 PDF	발주자·설계자·시공사 역할
LH 공동주택 BIM 적용지침·실무요령·강의 ²⁹	발주기관 실무자료	무료 공개	모델·성과품·검토절차
LH 단지분야 BIM 적용지침 ³⁰	발주기관 실무자료	무료 공개	토목 모델, IFC·LandXML, 수량·품질검토
CODIL 스마트건설·BIM 자료 ³⁷	공공 기술정보	무료 열람	기준·사례 비교
K-MOOC 철도인프라 BIM 활용기술 ³⁸	공개 온라인 강좌	강좌 페이지에서 확인	토목·철도 BIM 입문
K-MOOC 디지털건설경영 ³⁹	2021년 운영 강좌, 청강 가능	이수증 미발급	BIM·AI·드론·디지털트윈 개념
buildingSMART Korea 교육·시험 ⁴⁰	민간 교육·자격	과정별 유료	NCS BIM설계·스마트건설관리 기반
한국BIM평가원 BIM전문가 ⁴¹	민간자격	등급별 시험	실무역량 점검 보조

주: 강좌 운영 여부와 비용은 바뀔 수 있으니 신청 전에 각 페이지를 다시 확인한다.

토목·철도 쪽이라면 LH 단지분야 지침과 K-MOOC 철도인프라 강화를, 건축·주택 쪽이라면 LH 공동주택 지침을 먼저 보는 식으로 직무에 맞춰 고르면 된다.

5장 체크리스트

- 목표 공고와 직무기술서에서 BIM·데이터 관련 요구가 있는지 직접 확인했다
- 직무 기초에서 자동화까지의 학습 순서 중 내가 어느 단계인지 안다
- 포트폴리오에 원도면과 모델의 관계, 오류를 찾은 과정, 내 역할을 넣었다
- BIM 기본지침이나 LH 지침 중 하나를 읽어 봤다

채용 창구와 일정

준비할 것을 정했으니 이제 언제 어디에 지원할지를 본다. 건설업 채용은 한 번의 공채로 끝나지 않는다. 시기와 창구가 여러 갈래라서 일정을 미리 알아야 준비 시간을 거꾸로 계산할 수 있다.

2026년 공고 일정

아래는 2026년에 나온 주요 건설사·공기업 신입 공고의 일정이다.

- **2026-03**
한국도로공사 상반기 5급 신입(인턴)
접수 3월 24~31일, NCS 직무기술서 제공
- **2026-09**
현대건설 Junior Associate
접수 9월 1~29일
- **2026-09**
삼성물산 건설부문 하반기 3급 신입
접수 9월 8~15일
- **2026-09**
LH 하반기 5·6급 채용형 인턴
공고 9월 15일
- **2026-09**
국가철도공단 하반기 184명
신입·경력직·청년인턴 등

자료: 각 기업·기관 채용 공고와 보도자료(2026년). ^{3,4,5,6,7}

확인한 공고에는 상반기 3~6월 공고와 하반기 9월 공고가 모두 있었다. ^{3,4,5,6,7} 다음 해에도 같은 달에 열린다는 자료는 없지만, 적어도 두 시기 모두 대비해야 한다는 것은 분명하다. 하반기 9월 공고를 노린다면 여름방학 동안 서류와 필기 준비를 마쳐 두는 식으로 일정을 거꾸로 짠다.

정기 신입 공고만 있는 것도 아니다. 민간기업은 상시채용과 프로젝트 계약직 공고를 함께 운영한다. 삼성물산은 2026년에 계약직 상시채용을, 현대건설은 여러 건의 PJT 공고를 함께 냈다. ^{3,4} 확인한 대형사·공기업에 신입 공고가 있다고 해서 업계 전체가 정기공채 중심이라는 뜻은 아니므로, 목표 회사의 채용 페이지를 주기적으로 확인하는 습관이 필요하다.

전형은 어떤 순서로 진행되나

회사마다 전형 순서가 다르고, 그 차이가 준비 방법을 바꾼다. 필기가 있는 곳은 필기 준비에, AI 역량검사가 있는 곳은 그 형식에 익숙해지는 데 시간을 써야 한다.

기업·기관	전형 순서	기준
삼성(공통 신입)	직무적합성평가 → GSAT → 면접 등	직무·관계사별 차이 있음 ²⁷
LH	서류 → NCS·전공 필기 → 자기소개서·인성검사 → 면접	2025년 5급 공채 ⁹
국가철도공단	서류 → 필기 → 면접 → 신체검사(일부) → 임용	2025년 제1차 신입 ²⁸
HS화성	서류 → AI 역량검사(영상면접) → 임원면접 → 채용검진 → 최종합격	신입·경력 공채, 보도 기준 ³⁴
현대건설	후속 단계는 공개 페이지에 없음	2026년 공고 ⁴

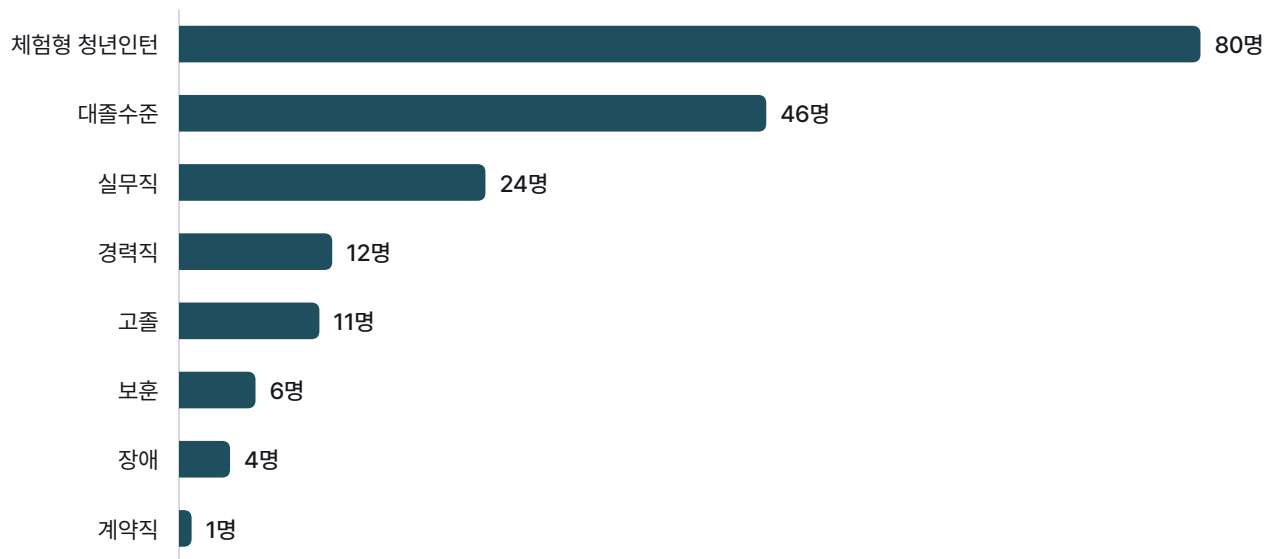
국가철도공단은 2026년 하반기에도 토목·건축·전기·통신·기계 직렬을 모집했다. ⁷ 공기업을 노린다면 NCS와 전공 필기가 공통 관문이라는 점을 일정에 반영해야 한다. ^{9,28}

모집 인원은 구성을 나눠서 본다

모집 인원 숫자 하나만 보면 실제 경쟁 규모를 잘못 읽기 쉽다. 국가철도공단의 2026년 하반기 모집 184명을 나눠 보면 다음과 같다.

국가철도공단 2026년 하반기 모집 인원 구성

단위: 명



자료: 국가철도공단 보도자료 (2026-09-28). ⁷

가장 큰 몫은 체험형 청년인턴이다. 대졸수준 모집에는 사무·토목·건축·전기·통신·기계가 모두 들어 있어서, ⁷ 토목 직렬 하나만 보면 대졸수준 전체보다 적은 자리를 두고 경쟁하게 된다. 반대로 신입 전체가 대졸수준 인원뿐인 것도 아니다. 장애·보훈·고졸 전형이 따로 있다. 모집 인원을 볼 때는 내가 지원할 전형과 직렬의 숫자를 찾아야 한다.

인턴은 종류를 구분한다

공기업 인턴은 이름이 같아도 성격이 다르다. LH와 한국도로공사는 확인한 신입전형에서 채용형 인턴을 활용했다.^{5,6} 반면 국가철도공단은 정규 신입과 체험형 청년인턴을 따로 모집했다.⁷ 체험형 인턴은 정규 신입 채용과 별개의 모집이므로 지원할 때 공고에서 전환 조건을 확인한다. 일반 대학 현장실습이 정규직 전환으로 이어지는 공통 규칙은 확인되지 않았다.



비계로 둘러싸인 교각 공사 현장 사진: Beeveevee, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

공고는 어디서 보나

민간 건설사는 각 회사의 채용 페이지에서 공고를 낸다. 삼성물산 건설부문은 삼성 Careers에서, 현대건설은 자체 채용 사이트에서 신입과 PJT 공고를 함께 볼 수 있다.^{3,4} 공공기관은 기관 홈페이지 공고 게시판과 공공기관 채용정보 사이트인 JOB-ALIO에서 확인한다. 한국도로공사의 2025년 신입 공고도 JOB-ALIO에 올라왔다.²⁴

6장 체크리스트

- 목표 회사·기관의 최근 공고 시기를 적어 두었다
- 상반기와 하반기 공고 모두에 대비한 일정을 세웠다
- 목표 회사의 전형 순서와 필기 유형(NCS·전공·GSAT·AI 역량검사)을 확인했다
- 모집 인원 중 내가 지원할 전형·직렬의 숫자를 확인했다
- 인턴 공고라면 채용형인지 체험형인지 확인했다

서류와 면접: AI를 쓰는 법과 쓰지 않는 법

서류와 면접에서 AI는 두 가지 얼굴로 나타난다. 하나는 기업이 지원자를 평가하는 도구로서의 AI다. AI 역량검사나 AI 면접이 여기에 해당한다. 다른 하나는 지원자가 자기소개서를 쓰거나 면접을 연습하는 도구로서의 AI다. 둘은 서로 다른 문제라서 준비 방법도 따로 생각해야 한다. ^{32,33,34}

지원자는 이미 AI를 많이 쓴다

42.3% 취업준비에 AI를 쓴 청년 재직자 전국 17개 시도 3,093명 응답	77.2% 그중 자기소개서·이력서 작성에 쓴 비율 AI 사용자 기준	21.7% 직원 채용에 AI를 쓴 기업 500대 기업 중 응답 396개사 기준, 86개사
--	---	---

자료: 고용노동부·한국고용정보원 AI 활용 채용 조사(조사기간 2025.8.1~9.1). 건설업만의 수치가 아니다. ³²

고용노동부 조사에서 청년 재직자 응답자의 42.3%가 취업준비에 AI를 썼고, 그중 77.2%가 자기소개서·이력서 작성에 썼다. ³² AI로 취업을 준비하는 일은 이미 흔하다. 그럴수록 자기소개서의 차이는 문장이 아니라 내용, 곧 내가 직접 해 본 경험과 산출물에서 나온다.

AI로 자기소개서를 써도 될까

확인한 주요 건설사·공기업 공고에서는 생성형 AI로 자기소개서를 쓰는 것을 허용하거나 금지하거나 표기하게 하는 규칙을 찾지 못했다. 그렇다고 모든 기업에 규정이 없다고 단정할 수는 없다. ^{3,4,5,6,7,8,9} 그래서 지원할 때마다 공고를 확인하고, 아래 원칙을 지키는 것을 권한다.

1. 공고가 금지하면 AI를 쓰지 않는다.
2. 허용 여부가 적혀 있지 않아도 경험·수치·역할을 꾸며내지 않는다.
3. AI는 질문 정리, 문장 피드백, 모의면접에 쓰고 최종 답변은 본인이 다시 쓴다.
4. 회사 내부자료, 현장 도면, 개인정보는 공개형 AI에 입력하지 않는다.
5. 면접에서 설명할 수 없는 표현·기술·성과는 자기소개서에 남기지 않는다.

다섯 번째 원칙이 특히 중요하다. 자기소개서에 적은 BIM 경험이나 공정 관리 성과는 면접에서 되물을 수 있는 재료다. AI가 다듬어 준 그럴듯한 표현을 내가 설명하지 못하면 면접에서 오히려 약점이 된다.

자기소개서의 재료는 3장과 5장에서 온다

무엇을 쓸지 막막하다면 앞에서 만든 산출물로 돌아가면 된다. 공정표를 짜 본 경험, 모델에서 간섭을 찾은 과정, 위험성평가표를 만들어 본 경험은 모두 직무와 곧바로 이어지는 소재다. 2장에서 본 것처럼 AI가 초안을 만들수록

사람에게는 오류를 찾고 근거를 남기는 책임이 커진다. "무엇을 만들었다"보다 "무엇이 틀렸는지 어떻게 찾아냈고 어떻게 확인했다"를 쓰면 그 변화에 맞는 인재라는 것을 보여 줄 수 있다.

공기업이라면 NCS 직무기술서가 기준점이 된다. 한국도로공사처럼 직무기술서를 함께 제공하는 곳은 그 문서에 적힌 직무와 역량에 맞춰 경험을 배치한다.⁶ LH처럼 자기소개서와 인성검사가 필기 뒤에 오는 곳도 있으니 전형 순서도 함께 확인한다.⁹

AI 면접과 AI 역량검사

AI 평가는 이미 건설 쪽 채용에도 들어와 있다. LH 홈페이지에는 2026년 7월 30일 무기계약직 채용의 AI 면접결과 제공 안내가 게시됐다. 일부 전형에서 AI 면접이 쓰였다는 뜻이다.³³ HS화성은 신입·경력 공개채용에서 서류전형 뒤에 AI 역량검사를 두었고, 이 검사가 인적성 평가, 전략적 사고 과제, 영상면접으로 구성된다고 보도됐다.³⁴

AI 역량검사가 있는 회사에 지원한다면 공고에서 검사의 구성을 먼저 확인하고, 그 형식에 맞춰 연습한다. 영상면접이 포함된다면 AI를 모의면접 상대로 쓰는 것도 방법이다. 다만 여기서도 앞의 원칙은 같다. 답변의 내용은 내 경험이어야 한다.

면접에서 AI 질문이 나오면

"AI가 건설 일을 대신하면 신입은 무엇을 하느냐"는 질문을 받는다면 2장의 내용이 답의 뼈대가 된다. AI 결과가 기준과 현장 조건에 맞는지, 계약상 책임과 안전 판단에 문제가 없는지 검증할 사람이 필요하고, 신입으로서 그 검증 능력을 먼저 기르겠다는 방향이다. 여기에 5장에서 만든 포트폴리오의 오류 발견 사례를 붙이면 말이 구체적이 된다.

7장 체크리스트

- 지원할 공고에서 AI 사용 관련 규정이 있는지 확인했다
- 자기소개서의 모든 경험·수치를 면접에서 설명할 수 있다
- 직무 산출물에서 뽑은 소재가 하나 이상 들어 있다
- 목표 회사의 전형에 AI 역량검사·AI 면접이 있는지, 구성이 어떤지 확인했다
- 공기업이라면 NCS 직무기술서에 맞춰 경험을 배치했다

입사 전후에 확인할 것

합격만큼 중요한 것이 내가 어떤 조건에서 일하게 되는지 아는 것이다. 공고에 나온 근무지 조건만 봐도 입사 전에 확인할 항목이 적지 않다.

근무지는 전국 단위다

공기업도 근무지가 한 곳에 고정되지 않는다. 한국도로공사 2025년 신입 공고의 근무지는 전국 13개 시·도로 표시됐고,²⁴ LH도 전국 권역 근무를 전제로 모집했다.⁸ 민간 건설사의 채용 페이지에는 국내 지역현장, 해외현장, PJT 공고가 함께 올라와 있다.^{3,4} 3장에서 스스로에게 던진 "옮겨 다니는 생활을 받아들일 수 있는가"라는 질문이 여기서 현실이 된다.

초임과 근무시간은 어디서 보나

공공기관의 신입 초임은 ALIO에 기관별로 공시돼 있다. 다만 공시 초임은 대졸·사무직·군미필·무경력·최하위 직급을 기준으로 작성되는 경우가 있어서, 현장수당·성과급·직렬 차이가 반영된 실제 기술직 수령액과 같지 않다.³⁵ 기관마다 작성 기준도 다르므로, 지원할 기관의 공시를 볼 때는 작성 기준을 함께 읽고 실제 조건은 따로 확인한다.

민간 대형·중견 건설사의 신입 초봉을 같은 기준으로 비교할 수 있는 공식 통계와 직무별 근로시간은 확인되지 않았다. 고용노동부 사업체노동력조사가 건설업의 월 근로시간과 임금총액을 제공하지만, 이는 산업 평균이라 신입이나 현장관리직만 따로 본 값이 아니다.³⁶

근무시간의 성격을 짐작할 참고 자료는 미국에 있다. BLS는 미국 건설관리자가 주 40시간을 넘겨 일할 수 있고, 마감이나 비상 상황에 따라 대기해야 할 수 있다고 설명한다.²¹ 한국 현장의 근무시간은 회사와 현장마다 다르므로 아래 항목을 직접 물어봐야 한다.

입사 전에 물어볼 것

아래 항목은 공고나 회사에 직접 확인해야 하는 것들이다. 합격 뒤 근로계약을 맺기 전에 하나씩 확인해 두면 입사 뒤에 놀랄 일이 줄어든다.

확인 항목	무엇을 묻나
배치	본사와 현장 배치 비율
순환	전국·해외 순환 여부, 한 현장 체류기간
수당	현장수당, 숙소, 식대, 교통비
근무일	주 5일 여부, 토요일 근무 운영 방식
임금 계산	포괄임금 여부, 연장근로 계산 방식
고용 형태	PJT 계약직과 정규직의 전환·퇴직금·복지 차이

마지막 항목은 6장에서 본 PJT 공고와 이어진다. 프로젝트 계약직으로 입사한다면 정규직 전환 조건과 퇴직금·복지 차이를 계약 전에 꼭 확인한다.

8장 체크리스트

- 목표 공기업의 ALIO 초임 공시를 확인하고 작성 기준을 읽었다
- 전국·해외 순환 근무를 받아들일 수 있는지 스스로 정했다
- 위 표의 여섯 가지 항목을 질문 목록으로 만들어 두었다

학년·시기별 준비 일정표

지금까지의 내용을 시간 순서로 다시 놓으면 아래와 같다. 이 일정표는 앞 장들의 사실에서 이끌어 낸 제안이다. 기사 응시 가능 시점은 학과·학년·경력에 따라 다르므로 학년 구분은 대략적인 기준으로 보고, 4장의 자가진단 결과에 맞춰 앞뒤로 조정한다. ²⁵

시기	직무·방향	자격	디지털·포트폴리오	채용 준비
1~2학년	직무 지도에서 후보 2개	관련학과 등록 여부 확인	도면·공정·안전 기초, BIM 기본지침 읽기	관심 기업 공고 저장
3학년	직무 1개로 좁히기	자가진단으로 응시 시점 확인	간접검토·수량 산출물 1건	목표 기관 배점표·직무기술서 확인
4학년 1학기	기업군 확정	응시자격이 되면 대응 기사 응시	엑셀 정리·시각화, 포트폴리오 정리	상반기 공고 대응, 필기 준비
4학년 2학기	지원 회사 목록 확정	필기 합격 시 기한 내 증빙 제출	반복 업무가 있으면 자동화 학습	하반기 9월 공고, 서류·면접, AI 역량검사 확인
졸업 전후	입사 조건 비교	공고 보고 안전 자격 추가 검토	포트폴리오 갱신	상시·PJT 공고 검토, 입사 전 확인 항목 질문

일정표에서 가장 앞에 놓인 것은 직무 선택과 관련학과 등록 확인이다. 이 두 가지가 늦어지면 기사 응시와 포트폴리오, 목표 공고 분석이 모두 밀린다. 반대로 자동화 학습과 안전 자격 추가는 뒤에 놓았다. 목표 직무와 공고가 정해진 뒤에야 필요한지 판단할 수 있기 때문이다.

이미 졸업했거나 학년이 지났다면 일정표의 칸을 순서대로 빠르게 채우면 된다. 순서는 같다. 직무를 정하고, 응시자격을 확인하고, 공고를 읽고, 산출물을 만들고, 서류와 면접을 준비한다.

전체 준비 체크리스트

각 장의 체크리스트를 한데 모았다. 빈칸이 남은 줄이 지금 할 일이다.

직무와 시장

- 관심 직무를 1~2개로 좁히고 핵심 업무와 유리한 자격을 확인했다
- 지원할 기업군과 목표 회사·기관 목록을 정했다
- 고용동향과 월간건설시장동향으로 시장 흐름을 한 번 확인했다

자격

- Q-Net 관련학과 등록 여부와 응시자격 자가진단 결과를 확인했다
- 목표 직무에 대응하는 기사 1개를 정하고 응시 시점을 계획했다

- 목표 공기업 배점표에서 자격 반영 방식과 최대 인정 개수를 확인했다

AI·디지털

- 목표 공고와 직무기술서에서 BIM·데이터 관련 요구를 직접 확인했다
- 직무와 이어지는 BIM·데이터 산출물을 하나 이상 만들었다
- 포트폴리오에 원도면과의 관계, 오류를 찾은 과정, 내 역할과 검증 방법을 넣었다

채용 일정과 전형

- 상반기·하반기 공고 일정을 달력에 적었다
- 목표 회사의 전형 순서와 필기 유형을 확인했다
- 인턴 공고라면 채용형인지 체험형인지 확인했다

서류와 면접

- 공고의 AI 사용 규정을 확인하고 경험·수치를 꾸미지 않았다
- 자기소개서의 모든 내용을 면접에서 설명할 수 있다
- AI 역량검사·AI 면접이 있다면 구성을 확인하고 연습했다

입사 전

- 근무지·순환·수당·근무일·임금 계산·고용 형태를 질문 목록으로 만들었다

마치며

건설업 취업 준비에서 AI는 새로 였던 한 층이지 기초를 대신하는 것이 아니다. 건설 고용은 줄고 있지만 그 이유를 AI에서 찾을 근거는 없고, AI 공부와 경기와 채용 규모를 바꾸지도 않는다. 대신 정책과 발주기관 지침은 입사 뒤의 일이 모델과 데이터를 다루고 그 결과를 검증하는 쪽으로 가도록 틀을 짜고 있다. 그래서 이 가이드의 결론은 준비 순서를 직무, 자격, 공고 읽기, 산출물, 서류와 면접으로 두고, AI와 BIM은 산출물 단계에서 직무와 묶어 준비하라는 것이다. 체크리스트의 빈칸을 하나씩 지워 가면 된다.

출처

- 1 2025년 12월 및 연간 고용동향 / 2026년 8월 고용동향 · 국가데이터처(정책브리핑) · 2026-01-14 / 2026-09-09 · [연간](#) · [8월](#)
- 2 2026년 9월 월간건설시장동향 · 한국건설산업연구원(CERIK) · 2026-09-21 · [원문](#)
- 3 삼성물산 건설부문 채용 · 삼성 Careers · 2026-09 · [원문](#)
- 4 현대건설 채용(Job Postings) · 현대건설 · 2026-09 · [원문](#)
- 5 2026년 하반기 신입사원(5·6급) 채용공고 · 한국토지주택공사(LH) · 2026-09-15 · [원문](#)
- 6 2026년 상반기 신입(인턴)사원 인재영입 공고 · 한국도로공사 · 2026-03-17 · [원문](#)
- 7 국가철도공단, 2026년 하반기 신입·경력직·청년인턴 등 184명 채용 · 국가철도공단 · 2026-09-28 · [원문](#)
- 8 2026년 한국토지주택공사 신입사원(5급) 공채 공고 (공고 PDF) · LH · 2026 · [원문](#)
- 9 2025년 한국토지주택공사 신입사원(5급) 공채 공고 (공고 PDF 2·14쪽) · LH · 2025 · [원문](#)
- 10 건축기사 국가자격 종목별 상세정보(수행직무) · 한국산업인력공단 Q-Net · 미상 · [원문](#)
- 12 건설안전기사 응시·합격 통계 (Q-Net 자료 재현, Q-Net 원표 미확인) · 국가자격 의사결정실(reviewnpick) · 2026-08-20 · [원문](#)
- 14 스마트 건설 활성화 방안 (S-Construction 2030) · 국토교통부 · 2022-07-20 · [원문](#)
- 15 2025 스마트건설·안전·AI 엑스포 · 국토교통과학기술진흥원(KAIA) · 2025 · [원문](#)
- 16 스마트 건설 인터뷰 · 국토교통과학기술진흥원(KAIA) · 미상 · [원문](#)
- 17 건설산업 BIM 시행지침 · 국토교통부 · 2022 · [원문](#)
- 18 건축 BIM 활성화 로드맵 · 국토교통부 · 2020-12 · [원문](#)
- 20 Generative AI and Jobs: A 2025 Update · 국제노동기구(ILO) · 2025-05-20 · [원문](#)
- 21 Construction Managers (Occupational Outlook Handbook, 2025~2035 전망) · 미국 노동통계국(BLS) · 미상 · [원문](#)
- 22 2026년 8월 월간건설시장동향 · 한국건설산업연구원(CERIK) · 2026-08-11 · [원문](#)
- 24 2025년 한국도로공사 신입(인턴)사원 인재영입 · JOB-ALIO·한국도로공사 · 2025-06-19 · [원문](#)
- 25 관련학과 지정신청·응시자격 자가진단 · 한국산업인력공단 Q-Net · 미상 · [원문](#)
- 26 산업기사 응시자격별 안내 · 한국산업인력공단 Q-Net · 미상 · [원문](#)
- 27 채용 프로세스(신입) · 삼성 Careers · 미상 · [원문](#)
- 28 2025년도 제1차 국가철도공단 신입직원 채용공고 · 국가철도공단 · 2025-04-03 · [원문](#)
- 29 LH 공동주택 BIM 적용지침 · LH · 2024-11-18 · [원문](#)
- 30 LH BIM 적용지침(단지분야) · LH · 2025-12 · [원문](#)
- 31 AI 기반 BIM 토공설계 자동화 소프트웨어 개발 완료 · LH · 2026-06-25 · [원문](#)
- 32 인공지능 활용한 채용도 똑똑하고 공정하게(AI 활용 채용 조사) · 고용노동부·한국고용정보원 · 2025 · [원문](#)
- 33 2026년 무기계약직 AI면접결과 제공 안내 (채용 공지 목록) · LH · 2026-07-30 · [원문](#)

- 34 HS화성, 지역 건설사 최초 AI 면접 도입 (채용공고 재게시본·기사, 회사 채용 페이지 원문 미확인) · HS화성 발표 인용 언론·고용24 재게시 · 2026-04-02 · [재게시 공고](#) · [기사](#)
-
- 35 직원 평균보수·신입사원 초임 공시 · ALIO · 2025 · [원문](#)
-
- 36 산업/규모별 임금 및 근로시간(사업체노동력조사) · 고용노동부 · 2026-02-26 · [원문](#)
-
- 37 건설산업 BIM 기본지침 (CODIL 수록) · 국토교통부·한국건설기술연구원 · 2020-12 · [원문](#)
-
- 38 철도인프라 BIM 활용기술 · K-MOOC · 미상 · [원문](#)
-
- 39 디지털건설경영 (2021년 운영) · K-MOOC · 2021 · [원문](#)
-
- 40 교육·시험 안내 / 교육과정 · buildingSMART Korea · 2026 · [원문](#)
-
- 41 BIM전문가 시험안내 · 한국BIM평가원 · 2026 · [원문](#)
-
- 42 BIM 교육훈련 및 자격 체계 현황 · 한국건설기술연구원(CODIL) · 2025-06-30 · [원문](#)
-
- 43 Occupational projections and characteristics (건설·채굴 직군 2025~2035) · 미국 노동통계국(BLS) · 미상 · [원문](#)
-